SEMBRADATA: PREDICCIÓN AGROCLIMÁTICA - SANTANDER

Documentación Técnica de Arquitectura, Datos y Servicios

Departamento: Santander, Colombia (87 municipios) | Cultivos clave: Cacao, Café, Granadilla

1. Marco Metodológico

1.1 Enfoque de Desarrollo

El proyecto adopta una metodología ágil iterativa centrada en la integración de datos abiertos y el diseño orientado a componentes. El desarrollo se estructuró en fases de prototipado rápido, integración de APIs y refinamiento de UX.

1.2 Fases del Proyecto

Fase 1: Recolección y Normalización de Datos

- Adquisición de GeoJSON de los 87 municipios de Santander (IGAC / DANE).
- Definición de requerimientos agronómicos por cultivo (`src/data/crop-requirements.ts`).
- Evaluación de APIs externas: Open-Meteo, NASA POWER, IDEAM, SoilGrids.

Fase 2: Arquitectura de Software

- **Patrón:** Micro-frontend + Backend-as-a-Service (BaaS).
- **Frontend:** TanStack Start (SSR/SSG) con React 19 y enrutamiento file-based.
- **Backend:** Supabase Edge Functions (Deno) para lógica serverless.
- **Cache:** Estrategia stale-while-revalidate en Supabase PostgreSQL.

Fase 3: Integración de APIs

- **Open-Meteo:** Clima actual, pronóstico 7 días e históricos 90 días.
- **NASA POWER:** Validación histórica con índices agroclimáticos (GDD, aridez).
- **IDEAM:** Consumo vía API Socrata con paginación automática y exponential backoff.
- **SoilGrids:** Propiedades edáficas a 6 niveles de profundidad.
- **Groq:** Procesamiento de lenguaje natural server-side (Llama 3.1 8B).

Fase 4: Diseño de Interfaz

- **Mapa coroplético:** SVG personalizado con proyección adaptada a Santander.
- **Dashboard:** Layout responsive con KPIs, gráficos Recharts y paneles colapsables.
- **Accesibilidad:** Navegación por teclado, focus traps, skip-to-content links.

Fase 5: Calidad y Pruebas

- **Unitarias:** 145 tests con Vitest.
- **E2E:** 31 escenarios con Playwright.
- **Tipado estricto:** TypeScript 5.8 con strict mode.
- **Linting:** ESLint con configuración moderna (flat config).

Fase 6: Despliegue Continuo

- **Docker:** Imagen multi-stage con Node.js 22 Alpine.
- **Vercel:** Build Output API vía `NITRO_PRESET=vercel`.
- **Seguridad:** Separación entre variables de build-time (`VITE_*`) y secrets server-side (`GROQ_API_KEY`).

1.3 Tecnologías de Análisis

Disciplina	Técnica
Agroclimatología	Cálculo de índices (GDD, aridez, estrés hídrico) combinando Open-Meteo + NASA POWER.
Edafología	Perfiles de suelo a 6 profundidades vía SoilGrids.
NLP Heurístico	Clasificación de intenciones y extracción de entidades para el chatbot, sin entrenamiento de modelos propios.

2. Diccionario de Datos

2.1 Tablas de Base de Datos (Supabase)

Tabla: `api_cache`
Almacena respuestas cacheadas de las APIs externas para reducir latencia y evitar límites de rate.

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador único del registro
api_name	varchar	Nombre de la API: openmeteo, nasa, ideam, commodity
query_hash	varchar	Hash de los parámetros de consulta
response	jsonb	Respuesta completa cacheada de la API
created_at	timestamptz	Fecha de creación del registro
expires_at	timestamptz	Fecha de expiración del cache

Tiempos de expiración: IDEAM = 24 horas | NASA POWER = 7 días | Precios commodities = 1 hora

Tabla: `analysis_history`
Guarda cada análisis de viabilidad generado por los usuarios.

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador único del análisis
user_id	uuid	Referencia al usuario (opcional, para autenticación futura)
municipio	varchar	Nombre del municipio de Santander analizado
cultivo	varchar	Tipo de cultivo evaluado: cacao, cafe, granadilla
viabilidad	varchar	Resultado: alta, media o baja
confianza	decimal	Nivel de confianza numérico (0.0 - 1.0)
variables_favorables	jsonb	Array de condiciones que favorecen el cultivo
variables_desfavorables	jsonb	Array de condiciones que desfavorecen el cultivo
recomendaciones	text	Recomendaciones generadas automáticamente
created_at	timestamptz	Fecha y hora del análisis

2.2 Datos de Cultivos (`src/data/crop-requirements.ts`)

Requerimientos agronómicos base para la evaluación de viabilidad.

Cultivo	pH	Temperatura	Precipitación anual
Cacao	6.0 - 7.5	21 – 32 °C	1500 - 2500 mm
Café	5.5 - 6.5	18 – 22 °C	1200 - 2000 mm
Granadilla	5.5 - 6.5	15 – 20 °C	1000 - 1800 mm

2.3 Variables Climáticas (Open-Meteo API)

Variable	Unidad	Uso en la plataforma
temperatura	°C	Evaluación térmica del cultivo
precipitación	mm	Análisis hídrico y aridez
humedad_relativa	%	Estrés hídrico del cultivo
radiación_solar	W/m²	Fotosíntesis y desarrollo vegetativo
velocidad_viento	km/h	Riesgo físico y estrés mecánico
uv_index	Índice	Estrés UV y daño foliar

2.4 Variables de Suelo (SoilGrids / ISRIC)

Propiedades edáficas consultadas a 6 niveles de profundidad: 0–5cm | 5–15cm | 15–30cm | 30–60cm | 60–100cm | 100–200cm

Variable	Unidad	Relevancia agronómica
pH	pH	Disponibilidad de nutrientes
materia_organica	g/kg	Fertilidad y retención de agua
carbono_organico	g/kg	Salud del suelo y secuestro de C
textura	Clasificación USDA	Drenaje y aireación
nitrogeno	cg/kg	Nutrición vegetal
CIC (Capacidad Intercambio Catiónico)	cmol(c)/kg	Capacidad de retención de nutrientes

2.5 Índices Agroclimáticos Calculados

Combinación de datos de Open-Meteo + NASA POWER.

Índice	Descripción	Fórmula / Método
GDD (Growing Degree Days)	Días-grado acumulados para estimar desarrollo del cultivo	$\sum [(T_{max} + T_{min}) / 2 - T_{base}]$
Índice de Aridez	Relación entre precipitación y evapotranspiración	P / PET
Estrés Hídrico	Déficit hídrico comparado con capacidad de campo	Diferencia vs. umbral óptimo
Riesgo de Heladas	Probabilidad de daño por bajas temperaturas	Conteo de días con $T_{min} < 0$ °C
Demanda Hídrica	Necesidad de riego complementario	Balance agua: precipitación − evapotranspiración

2.6 Datos GeoJSON

Campo	Tipo	Descripción
features	GeoJSON FeatureCollection	87 polígonos de municipios de Santander
properties.name	string	Nombre del municipio
geometry.coordinates	Array	Coordenadas de contorno para proyección SVG

Archivo: `src/data/colombia-municipios.geo.json` | **Fuentes:** IGAC / geoportal.dane.gov.co

2.7 Entidades del Chatbot (NLP)

Entidad	Ejemplos	Fuente de validación
cultivo	cacao, café, granadilla, café arábica	`src/data/crop-requirements.ts`
municipio	Bucaramanga, San Gil, Barrancabermeja	GeoJSON + `src/data/departamentos.ts`
intención	viabilidad, clima, suelo, precios, ndvi	Clasificador heurístico + sinónimos en `knowledge-base.ts`

3. Fuentes de Datos

#	Fuente	Datos	Enlace Oficial
1	Open-Meteo API	Clima en tiempo real: temperatura, precipitación, viento, radiación solar, humedad, UV, pronóstico 7d, históricos 90d, NDVI	open-meteo.com
2	SoilGrids (ISRIC)	Propiedades del suelo a 6 niveles: pH, materia orgánica, textura, carbono orgánico, nitrógeno, CIC	soilgrids.org
3	IDEAM	Series climáticas históricas de Colombia (datos.gov.co Socrata)	datos.gov.co
4	NASA POWER	Datos satelitales diarios + índices agroclimáticos (GDD, aridez, estrés UV, demanda hídrica)	power.larc.nasa.gov
5	Commodity Forecast	Precios internacionales de café (Arábica) y cacao	—
6	Datos GeoJSON	87 municipios de Santander en `src/data/colombia-municipios.geo.json`	IGAC / geoportal.dane.gov.co
7	Groq	LLM Llama 3.1 8B para el chatbot (Edge Function `supabase/functions/chat`)	console.groq.com/keys
8	Supabase	Cache de APIs y historial de análisis (`api_cache`, `analysis_history`)	supabase.com

4. Herramientas, APIs y Tecnologías

4.1 Frontend

Componente	Tecnología	Rol / Función
Framework	TanStack Start + Vite	SSR/SSG, enrutamiento file-based, bundler
UI Library	React 19	Componentes de interfaz
Estilos	Tailwind CSS 4 + shadcn/ui	Sistema de diseño utility-first + componentes Radix UI
Gráficos	Recharts	Visualización de series temporales, KPIs, radar
Mapas	SVG personalizado	Mapa coroplético interactivo con proyección custom
Estado Asíncrono	TanStack React Query	Gestión de datos del servidor
Router	TanStack Router	Enrutamiento tipado file-based
PWA	Service Worker v2	Offline mode, stale-while-revalidate, IndexedDB sync

4.2 Backend y Servicios

Componente	Tecnología	Rol / Función
Backend-as-a-Service	Supabase	PostgreSQL, Auth, Edge Functions, Cache, Historial
Edge Functions	Deno (Supabase)	Chatbot IA (`chat`) y limpieza de cache (`cache-cleanup`)
Chatbot IA	Groq Llama 3.1 8B	Clasificador de intenciones + extracción de entidades + respuestas
Servidor	Nitro (node-server)	Motor de servidor SSR para Docker/Vercel
Cache	Supabase	Cache de respuestas de APIs externas

4.3 APIs Externas

API	Costo	Datos	Cache	Enlace Oficial
Open-Meteo	Gratis	Clima actual, pronóstico 7d, históricos 90d, humedad del suelo, NDVI	No	open-meteo.com
NASA POWER	Gratis	Datos satelitales diarios + índices agroclimáticos	7 días	power.larc.nasa.gov
IDEAM (datos.gov.co)	Gratis (app token)	Estaciones meteorológicas nacionales reales	24 horas	datos.gov.co
SoilGrids (ISRIC)	Gratis	Propiedades del suelo a 6 niveles de profundidad	No	soilgrids.org
Commodity Forecast API	Gratis	Precios internacionales de café y cacao	1 hora	—
Groq	Gratis (~30 req/min)	Llama 3.1 8B para clasificación, extracción de entidades y respuestas del chatbot	No	console.groq.com/keys
Supabase	Gratis / Plan	PostgreSQL, Auth, Edge Functions, Cache, Historial	N/A	supabase.com